

TD 17 – Réactions acide-base et de précipitation

I – Dosage de l'acide citrique dans la limonade (**)

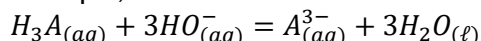
- 1- Le dégazage permet d'éliminer le CO_2 . En effet, cette molécule appartient à un couple acide-base (H_2CO_3/HCO_3^-), ce qui fausserait le dosage.
- 2- Il faut utiliser une fiole jaugée pour prélever exactement 50,00 mL de limonade.
- 3- Simulation du dosage

a- Courbe 1 : pH , courbe 2 : $\frac{dpH}{dV}$

Courbe 3 : $\%(H_3A)$, courbe 4 : $\%(H_2A^-)$, courbe 5 : $\%(HA^{2-})$, courbe 6 : $\%(A^{3-})$

- b- Pour le couple H_3A/H_2A^- : $pK_{A1} = 3,1$
 Pour le couple H_2A^-/HA^{2-} : $pK_{A2} = 4,8$
 Pour le couple HA^{2-}/A^{3-} : $pK_{A3} = 6,4$

c- On n'observe qu'un seul saut de pH , les 3 acidités sont dosés en même temps.



Pour observer plusieurs sauts de pH , il faut une différence suffisante des pK_A pour avoir des sauts de pH distincts ($\Delta pK_A \gtrsim 3$).

Voir TP pour avoir plusieurs sauts de pH .

d- La constante d'équilibre s'écrit :

$$K = \frac{[A^{3-}]C^0 [H_2A^-] [HA^{2-}] [H_3O^+]^3}{[HO^-]^3 [H_3A] [H_2A^-] [HA^{2-}] [H_3O^+]^3}$$

$$K = \frac{K_{A1}K_{A2}K_{A3}}{(K_e)^3}$$

Application numérique : $K = 5 \times 10^{27}$

4- Réalisation du dosage.

a- A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique :

$$n(H_3A)_{introduit} = \frac{n(HO^-)_{versés}}{3}$$

b- De la relation précédente :

$$C_A = \frac{[HO^-]V_E}{3V_A}$$

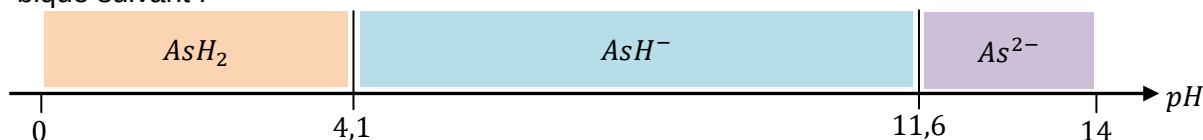
Application numérique : $C_A = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

II – Solution de vitamine C (**)

1- Nous avons les couples acido-basiques suivants :

- * $pK_{A1}(AsH_2 / AsH^-) = 4,1$
- * $pK_{A2}(AsH^- / As^{2-}) = 11,6$

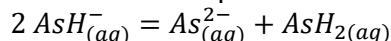
AsH^- est une espèce amphotère. On obtient le diagramme de prédominance de l'acide ascorbique suivant :



2- Déterminons la concentration initiale C_0 des ions $AsH^-_{(aq)}$:

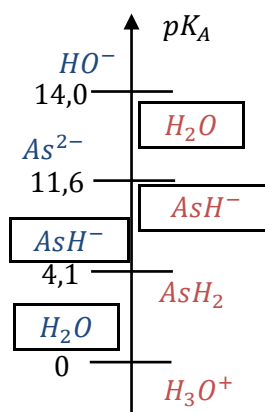
$$C_0 = \frac{n}{V} = \frac{m}{M(AsHNa)} \times \frac{1}{V} = 5,1 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

La réaction prépondérante a lieu entre l'acide le plus fort et la base la plus forte, soit AsH^- et AsH^- d'après l'échelle de pK_A .



La constante de cette réaction est :

$$K = \frac{[As^{2-}][AsH_2]}{[AsH^-]^2} = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$$



$$K = 10^{-7,5} = 3,2 \times 10^{-8}$$

On réalise un tableau d'avancement en concentration :x

Equation	$2 \text{AsH}^-_{(aq)} =$	$\text{As}^{2-}_{(aq)} +$	$\text{AsH}_{2(aq)}$
Etat initial	C_0	0	0
Etat d'équilibre	$C_0 - 2x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$

La constante d'équilibre étant très faible ($K \ll 1$), on peut faire la supposition suivante :

$$x_{\text{éq}} \ll C_0$$

$$K = \frac{x_{\text{éq}}^2}{C_0^2} \Leftrightarrow x_{\text{éq}} = C_0 \sqrt{K}$$

$$x_{\text{éq}} = 9,0 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

L'hypothèse $x_{\text{éq}} \ll C_0$ est donc vérifiée.

La composition du système est donc :

$$[\text{As}^{2-}] = [\text{AsH}_2] = 9,0 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{AsH}^-] = 5,1 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

3- En appliquant l'une des deux relations du pH :

$$\text{pH} = \text{p}K_{A1} + \log\left(\frac{[\text{AsH}^-]}{[\text{AsH}_2]}\right) = 7,9 \text{ ou } \text{pH} = \text{p}K_{A2} + \log\left(\frac{[\text{As}^{2-}]}{[\text{AsH}^-]}\right) = 7,9$$

4- A partir des questions précédentes, nous avons directement :

$$x_1 = \frac{[\text{AsH}^-]}{[\text{AsH}_2]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_{A1}}; \quad x_2 = \frac{[\text{As}^{2-}]}{[\text{AsH}^-]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_{A2}}$$

5- Notons les proportions p_i :

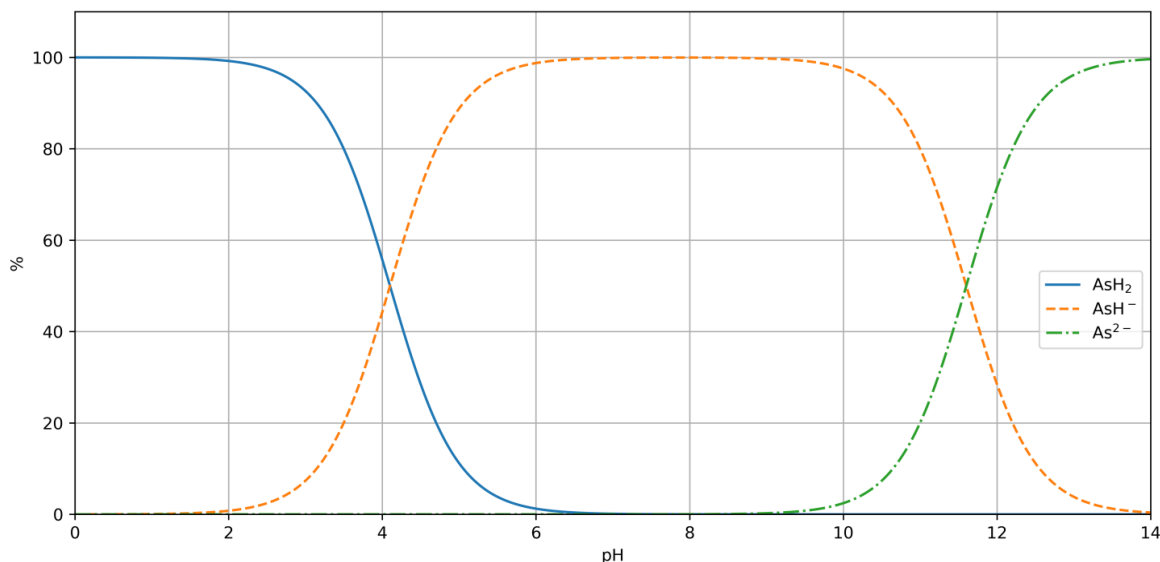
$$p\text{AsH}_2 = \frac{[\text{AsH}_2]}{[\text{AsH}_2] + [\text{AsH}^-] + [\text{As}^{2-}]} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{AsH}^-]}{[\text{AsH}_2]} + \frac{[\text{As}^{2-}]}{[\text{AsH}_2]}} = \frac{1}{1 + x_1 + x_1 x_2}$$

$$p\text{AsH}^- = \frac{[\text{AsH}^-]}{[\text{AsH}_2] + [\text{AsH}^-] + [\text{As}^{2-}]} = \frac{1}{\frac{[\text{AsH}_2]}{[\text{AsH}^-]} + 1 + \frac{[\text{As}^{2-}]}{[\text{AsH}^-]}} = \frac{1}{\frac{1}{x_1} + 1 + x_2}$$

$$p\text{As}^{2-} = \frac{[\text{As}^{2-}]}{[\text{AsH}_2] + [\text{AsH}^-] + [\text{As}^{2-}]} = \frac{1}{\frac{[\text{AsH}_2]}{[\text{As}^{2-}]} + \frac{[\text{AsH}^-]}{[\text{As}^{2-}]} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{x_1 x_2} + \frac{1}{x_2} + 1}$$

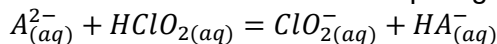
6- Le script Python ci-dessous, nous donne :

```
for i in range(N) :
    x1 = np.power(10, pH[i] - pKA1)
    x2 = np.power(10, pH[i] - pKA2)
    pAsH2[i] = 100 / (1 + x1 + x1 * x2)
    pAsH[i] = 100 * x1 / (1 + x1 + x1 * x2)
    pAs[i] = 100 * x1 * x2 / (1 + x1 + x1 * x2)
```



III – pH d'un mélange (**)

- 1- On place les espèces présentes sur une échelle de pK_A . Pour trouver la première réaction prépondérante, on prend les domaines le plus disjoints, ce qui correspond à la constante de réaction la plus grande.



La constante de réaction est :

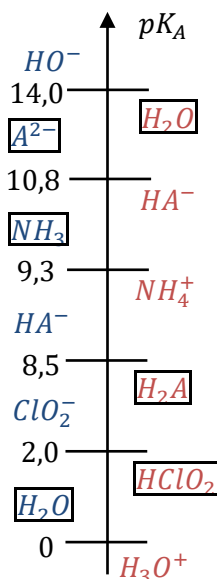
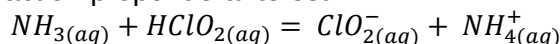
$$K_1 = \frac{[HA^-][ClO_2^-]}{[A^{2-}][HClO_2]} = \frac{K_{A2}}{K_{A4}}$$

$$K_1 = 10^{8,8} = 6,3 \times 10^8$$

$K_1 > 10^3$, on peut supposer la réaction totale.

Equation	$A_{(aq)}^{2-}$	$+ HClO_{2(aq)}$	$= ClO_{2(aq)}^- + HA_{(aq)}^-$
Etat initial	0,10	0,15	0
Etat final	0	0,05	0,10

La deuxième réaction prépondérante est :



La constante de réaction est :

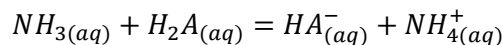
$$K_2 = \frac{[NH_4^+][ClO_2^-]}{[NH_3][HClO_2]} = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$$

$$K_2 = 10^{7,3} = 2,0 \times 10^7$$

$K_2 > 10^3$, on peut supposer la réaction totale.

Equation	$NH_{3(aq)}$	$+ HClO_{2(aq)}$	$= ClO_{2(aq)}^- + NH_{4(aq)}^+$
Etat initial	0,20	0,05	0,10
Etat final	0,15	0,00	0,15

La troisième réaction prépondérante est :



La constante de réaction est :

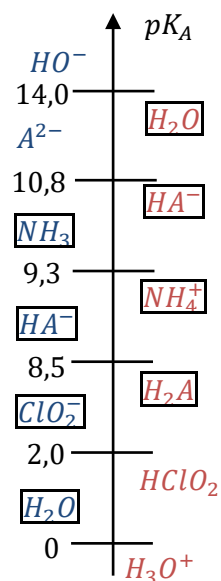
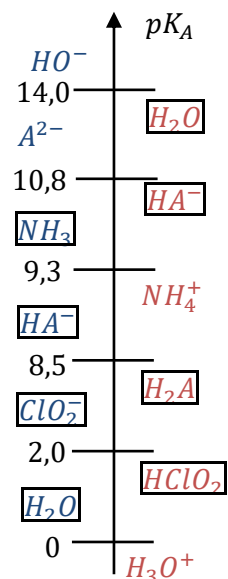
$$K_3 = \frac{[HA^-][NH_4^+]}{[H_2A][NH_3]} = \frac{K_{A3}}{K_{A1}}$$

$$K_3 = 10^{0,8} = 6,3$$

$K_3 < 10^3$, la réaction n'est pas totale.

Equation	$NH_{3(aq)}$	$+ H_2A_{(aq)}$	$= HA_{(aq)}^- + NH_{4(aq)}^+$
Etat initial	0,15	0,10	0,10
Etat final	$0,15 - \xi_{\text{eq}}$	$0,10 - \xi_{\text{eq}}$	$0,10 + \xi_{\text{eq}}$

On résout le système :



$$6,3 = \frac{(0,10 + \xi_{\text{éq}})(0,05 + \xi_{\text{éq}})}{(0,10 - \xi_{\text{éq}})(0,15 - \xi_{\text{éq}})} =$$

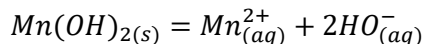
On trouve : $\xi_{\text{éq}} = 6,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$

2- En appliquant l'une des deux relations du pH :

$$pH = pK_{A1} + \log \left(\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \right) = 9,2 \text{ ou } pH = pK_{A3} + \log \left(\frac{[HA^-]}{[H_2A]} \right) = 9,2$$

IV – Précipitation des hydroxydes de manganèse (*)

1- L'équilibre se traduit par l'équation-bilan :



Lorsque le premier grain apparaît :

$$K_{S1} = \frac{[Mn^{2+}][HO^-]^2}{(C^0)^3} \Leftrightarrow [HO^-] = \sqrt{\frac{K_{S1}}{[Mn^{2+}]}} (C^0)^3$$

$$\log \frac{[HO^-]}{C^0} = -\frac{1}{2} pK_{S1} - \frac{1}{2} \log \frac{[Mn^{2+}]}{C^0}$$

$$pH = pK_e - \frac{1}{2} pK_{S1} - \frac{1}{2} \log \frac{[Mn^{2+}]}{C^0}$$

Application numérique : $pH = 8,7$

2- En raisonnant de la même façon, on obtient :

$$pH = pK_e - \frac{1}{3} pK_{S2} - \frac{1}{3} \log \frac{[Mn^{3+}]}{C^0}$$

Application numérique : $pH = 2,8$

3- Si 99,99% des ions Mn^{3+} ont précipité, il ne reste que 0,01% en solution, soit : $[Mn^{3+}] = 1,0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot L^{-1}$. La relation précédente reste valable :

$$pH = pK_e - \frac{1}{3} pK_{S2} - \frac{1}{3} \log \frac{[Mn^{3+}]}{C^0}$$

Application numérique : $pH = 4,1$

L'encadrement du pH est : $4,1 \leq pH < 8,7$.

V – Etude de l'eau de brassage d'une bière (*)

1- $Ag_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^- \rightarrow AgCl_{(s)}$. La réaction doit être rapide et totale.

On peut déterminer la constante d'équilibre de cette réaction :

$$K = \frac{(C^0)^2}{[Ag^+][Cl^-]} = \frac{1}{K_s}$$

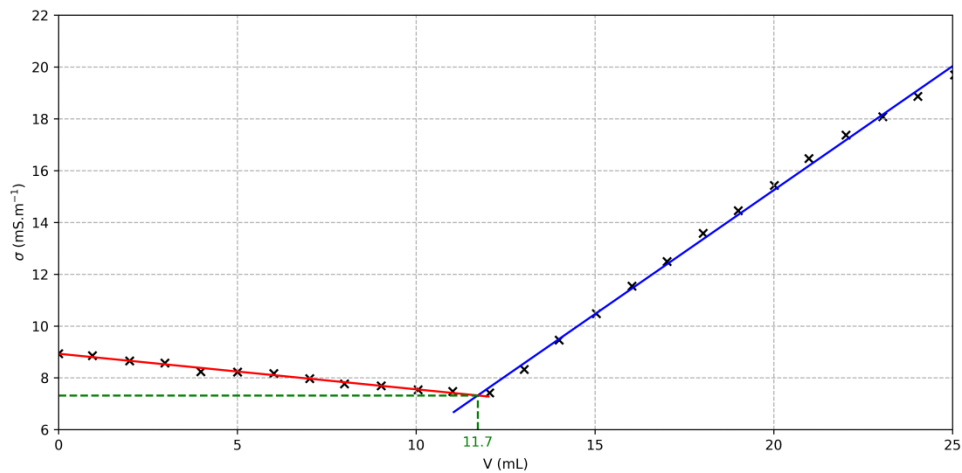
$$K = 10^{9,75} \gg 10^3$$

La réaction est bien totale.

2-

	$V_B < V_{\text{éq}}$	$V_B > V_{\text{éq}}$
Réactif limitant	Ag^+ est le réactif limitant	Cl^- est le réactif limitant
Evolution de la concentration des espèces	$[Ag^+] \approx 0$; $[Na^+] = cste$ $[Cl^-]$ diminue car espèce consommée ; $[NO_3^-]$ augmente car espèce introduite	$[Cl^-] \approx 0$; $[Na^+] = cste$ $[Ag^+]$ et $[NO_3^-]$ augmentent
Evolution de la conductivité de la solution	Fonction légèrement décroissante car $\lambda(NO_3^-) < \lambda(Cl^-)$	Fonction croissante car la concentration des ions Ag^+ et NO_3^- augmente

3- L'intersection des deux droites, nous donne un volume équivalent $V_{\text{éq}} = 11,7 \text{ mL}$



A l'équivalence, les espèces sont introduites en proportion stœchiométrique :

$$n(Cl^-) = n(Ag^+) \\ [Cl^-] V_1 = [Ag^+] V_{eq}$$

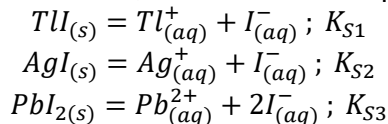
En multipliant par la masse molaire du chlore, on obtient une expression de la concentration massique C_m des ions Cl^- :

$$C_m = \frac{[Ag^+] V_{eq}}{V_1} M(Cl) \\ C_m = \frac{1,00 \times 10^{-2} \times 11,7}{100,0} \times 35,5 = 42 \text{ mg.L}^{-1}$$

Cette eau de source n'a pas une concentration suffisante en ions chlorure pour fabriquer la bière.

VI – Précipitation compétitive (**)

1- Lors de l'apparition du premier grain solide, nous avons les équilibres suivants :



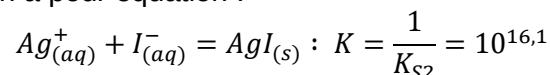
En utilisant les constantes thermodynamiques, on obtient les égalités suivantes :

$$K_{S1} = \frac{[Tl^+][I^-]}{(C^0)^2} \Rightarrow [I^-]_1 = \frac{K_{S1}}{[Tl^+]} (C^0)^2 = 6,3 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \\ K_{S2} = \frac{[Ag^+][I^-]}{(C^0)^2} \Rightarrow [I^-]_2 = \frac{K_{S2}}{[Ag^+]} (C^0)^2 = 2,6 \times 10^{-15} \text{ mol.L}^{-1} \\ K_{S3} = \frac{[Pb^{2+}][I^-]^2}{(C^0)^3} \Rightarrow [I^-]_3 = \sqrt{\frac{K_{S3}}{[Pb^{2+}]} (C^0)^3} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

Le précipité $AgI_{(s)}$ apparaît en premier, puis celui $TlI_{(s)}$ et enfin celui de $PbI_{2(s)}$.

2- Les réactions sont successives car $[I^-]_3 \gg [I^-]_1 \gg [I^-]_2$.

3- La réaction de précipitation a pour équation :



$K \gg 10^3$, on peut donc considérer la réaction comme totale.

Equation	$Ag^+_{(aq)}$	+	$I^-_{(aq)}$	=	$AgI_{(s)}$
Etat initial	$[Ag^+]V$		$[I^-]V_1$		0
Etat d'équilibre	$[Ag^+]V - \xi_{eq} = 0$		$[I^-]V_1 - \xi_{eq} = 0$		ξ_{eq}

Le volume minimal à verser correspond à des proportions stœchiométriques, on obtient :

$$\xi_{eq} = [I^-]V_1 = [Ag^+]V \\ V_1 = \frac{[Ag^+]}{[I^-]} V = 7,5 \text{ mL}$$

- 4- $8,0 \text{ mL} > V_1$, il ne reste plus d'ions argent dans la solution, ils ont tous précipité. On réalise à nouveau un tableau d'avancement pour faire un bilan de matière :

Equation	$Ag^+_{(aq)}$	+	$I^-_{(aq)}$	=	$AgI_{(s)}$
Etat initial	$n_{Ag} = [Ag^+]V$ $= 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$		$n_2 = [I^-]V'$ $= 8 \times 10^{-4} \text{ mol}$		0
Etat d'équilibre	$n_{Ag} - \xi_{\text{éq}} = \varepsilon$		$n_2 - \xi_{\text{éq}}$ $= 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$		$\xi_{\text{éq}} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Le précipité qui se forme suivant est $TlI_{(s)}$:

$$Tl^+_{(aq)} + I^-_{(aq)} = TlI_{(s)} : K' = \frac{1}{K_{S1}} = 10^{7,2}$$

$K' \gg 10^3$, on peut donc considérer la réaction comme totale à nouveau.

Equation	$Tl^+_{(aq)}$	+	$I^-_{(aq)}$	=	$TlI_{(s)}$
Etat initial	$n_{Tl} = [Tl^+]V$ $= 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$		$n_3 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$		0
Etat d'équilibre	$[Tl^+]V - \xi_{\text{éq}}$ $= 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$		$n_3 - \xi_{\text{éq}} = \varepsilon'$		$\xi_{\text{éq}} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$

Si $Tl^+_{(aq)}$ est le réactif limitant $\xi_{\text{éq}} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Si $I^-_{(aq)}$ est le réactif limitant $\xi_{\text{éq}} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$

$2,5 \times 10^{-4} > 5,0 \times 10^{-5}$: $I^-_{(aq)}$ est le réactif limitant. On peut alors compléter la dernière ligne du tableau.

Les précipités présents seront $TlI_{(s)}$ et $AgI_{(s)}$, le précipité de $PbI_{2(s)}$ ne se forme pas.

$$[Tl^+]_f = \frac{2,0 \times 10^{-4}}{(25 + 8,0) \times 10^{-3}} = 6,1 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[Pb^{2+}]_f = \frac{5,0 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-3}}{(25 + 8,0) \times 10^{-3}} = 3,8 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

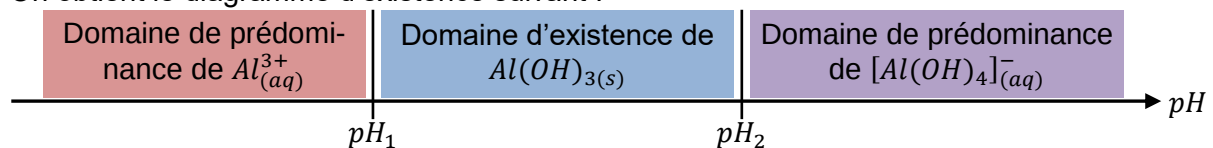
On peut déterminer la concentration des ions iodure et argent dans l'état final :

$$[I^-]_f = \frac{K_{S1}}{[Tl^+]_f} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[Ag^+]_f = \frac{K_{S2}}{[I^-]_f} = 7,6 \times 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$$

VII – Hydroxyde d'aluminium (***)

- 1- On obtient le diagramme d'existence suivant :



Il reste à déterminer les pH frontières pH_1 et pH_2 .

Lors de l'apparition du premier grain du précipité, nous avons l'égalité suivante :

$$K_s = \frac{[Al^{3+}][HO^-]^3}{(C^0)^4}$$

$$3 \log \frac{[HO^-]}{C^0} = -pK_s - \log \frac{[Al^{3+}]}{C^0}$$

$$3 (pH_1 - pK_e) = -pK_s - \log \frac{[Al^{3+}]}{C^0}$$

$$pH_1 = pK_e - \frac{1}{3} \left(pK_s + \log \frac{[Al^{3+}]}{C^0} \right)$$

$$pH_1 = 4,0$$

Lors de la disparition du dernier grain, nous avons l'équilibre suivant :

$$Al(OH)_3(s) + HO^-_{(aq)} = [Al(OH)_4]^-_{(aq)}; K = K_s K_4 = 10^{1,4}$$

$$K = \frac{[[Al(OH)_4]^-]}{[HO^-]}$$

$$\log \frac{[HO^-]}{C^0} = pK + \log \frac{[[Al(OH)_4]^-]}{C^0}$$

$$pH_2 - pK_e = pK + \log \frac{[[Al(OH)_4]^-]}{C^0}$$

$$pH_2 = pK_e + pK + \log \frac{[[Al(OH)_4]^-]}{C^0}$$

$$pH_2 = 10,6$$

2- Nous avons : $s = [Al^{3+}] + [[Al(OH)_4]^-]$. En utilisant les relations précédentes :

$$s = \frac{K_s(C^0)^4}{[HO^-]^3} + K[HO^-]$$

$$s = \frac{K_s[H_3O^+]^3}{(C^0)^2 K_e^3} + \frac{KK_e(C^0)^2}{[H_3O^+]}$$

La solubilité passe par un minimum si :

$$\frac{ds}{d[H_3O^+]} = 0$$

$$3 \frac{K_s(C^0)^4 [H_3O^+]^2}{K_e^3} - \frac{KK_e}{[H_3O^+]^2} = 0$$

$$[H_3O^+] = C^0 K_e \left(\frac{K}{3K_s} \right)^{1/4} = C^0 K_e \left(\frac{K_s K_4}{3K_s} \right)^{1/4}$$

$$[H_3O^+] = C^0 K_e \left(\frac{K_4}{3} \right)^{1/4}$$

On admettra que $\frac{d^2s}{d[H_3O^+]^2} > 0$ en ce point.

$$\log \frac{[H_3O^+]}{C^0} = -pK_e - \frac{pK_4}{4} - \frac{1}{4} \log 3$$

$$pH = pK_e + \frac{pK_4}{4} + \frac{1}{4} \log 3$$

$$pH = 5,8$$

de l'hydroxyde d'aluminium en fonction du pH et déterminer la valeur du pH pour laquelle celle-ci est minimale.

3- Pour $4,0 \leq pH \leq 5,5$: $[Al^{3+}] \gg [[Al(OH)_4]^-]$, on peut donc faire l'approximation suivante :

$$s \approx [Al^{3+}]$$

$$s = \frac{K_s[H_3O^+]^3}{(C^0)^2 K_e^3}$$

$$\log \frac{s}{C^0} = -pK_s + 3pK_e - 3pH$$

$$\log \frac{s}{C^0} = 10 - 3pH$$

Pour $6,0 \leq pH \leq 10,6$: $[[Al(OH)_4]^-] \gg [Al^{3+}]$, on peut donc faire l'approximation suivante :

$$s \approx [[Al(OH)_4]^-]$$

$$s = \frac{KK_e(C^0)^2}{[H_3O^+]}$$

$$\log \frac{s}{C^0} = -pK - pK_e + pH$$

$$\log \frac{s}{C^0} = -12,6 + pH$$

En dehors de ce domaine, tout l'aluminium est dissous : $s = C_0$

$$\log s = -2,0$$